UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Électricité : électrostatique

Série de travaux dirigés n°1 — chapitres 1 et 2 — Corrigé détaillé

Charges, champ et potentiel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ utiliser la quantification et la conservation de la charge ;
- ✓ calculer une charge totale à partir d'une densité ;
- ✓ appliquer la loi de Coulomb et la superposition ;
- ✓ calculer champ et potentiel (charges ponctuelles, fil, anneau, disque, boule) ;
- ✓ utiliser le gradient, l'équation de Poisson et le théorème de Gauss.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à E en séance. Les 11 exercices vont du chapitre 1 aux distributions linéiques, surfaciques puis volumiques ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Partie A — Charge, loi de Coulomb et superposition (chapitre 1)

Exercice 1 — Quantification et électrisation par contact ★

On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

1. Une règle frottée porte la charge $q = -10$ nC. Combien d'électrons a-t-elle gagnés ?
2. Une boule métallique neutre A perd 5×10^{12} électrons. Calculer sa charge.
3. On met A en contact avec une boule identique B portant $-0{,}4$ μC, puis on les sépare. Calculer la charge de chaque boule et le nombre d'électrons échangés.
4. On met ensuite B en contact avec une boule identique C, neutre. Quelles sont les charges finales de A, B et C ? Vérifier la conservation de la charge.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Quantification : $q = \pm ne$. Conservation : la charge totale d'un système isolé est constante. Deux sphères conductrices identiques mises en contact se partagent également la charge totale : $q' = \dfrac{q_1 + q_2}{2}$.

1. **Nombre d'électrons.** $n = \dfrac{|q|}{e} = \dfrac{10 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = \dfrac{10^{-8}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 6{,}25 \times 10^{10}$ électrons gagnés (la charge est négative).

$$\boxed{n = 6{,}25 \times 10^{10} \text{ électrons}}$$

2. **Charge de A.** La boule perd des électrons, elle devient positive : $q_A = +ne = 5 \times 10^{12} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 8 \times 10^{-7}$ C.

$$\boxed{q_A = +0{,}8\ \mu\text{C}}$$

3. **Partage.** $q'_A = q'_B = \dfrac{q_A + q_B}{2} = \dfrac{0{,}8 + (-0{,}4)}{2} = +0{,}2\ \mu\text{C}$.
Électrons échangés. La charge de A passe de $+0{,}8$ à $+0{,}2\ \mu$C : elle diminue de $0{,}6\ \mu$C, donc A a **reçu** des électrons venus de B : $n = \dfrac{0{,}6 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}75 \times 10^{12}$ électrons.

$$q'_A = q'_B = +0{,}2\ \mu\text{C}, \qquad n = 3{,}75 \times 10^{12} \text{ électrons de } B \text{ vers } A$$

4. **Contact B–C.** $q''_B = q''_C = \dfrac{0{,}2 + 0}{2} = +0{,}1\ \mu$C, et A garde $+0{,}2\ \mu$C.
Conservation. Au départ : $0{,}8 + (-0{,}4) + 0 = 0{,}4\ \mu$C. À la fin : $0{,}2 + 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}4\ \mu$C : la charge totale est conservée.

$$q_A = +0{,}2\ \mu\text{C}, \quad q_B = q_C = +0{,}1\ \mu\text{C}$$

Exercice 2 — Densités de charge et charge totale ★★

1. Un fil de longueur 2 m porte 8 nC répartis uniformément. Calculer λ.
2. Un disque de rayon 10 cm porte la densité uniforme $\sigma = 2\ \mu\text{C/m}^2$. Calculer sa charge.
3. Une boule de rayon $R = 5$ cm porte $Q = 10$ nC uniformément répartis dans son volume. Calculer ρ.
4. Un fil occupe le segment $[0\,;\,L]$ de l'axe Ox avec la densité $\lambda(x) = \lambda_0 \dfrac{x}{L}$. Calculer sa charge totale.
5. Une boule de rayon R porte la densité $\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \dfrac{r}{R}\right)$. On la découpe en coquilles sphériques de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$, de volume $\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$. Calculer sa charge totale.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $\lambda = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\ell}$, $\sigma = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}$, $\rho = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$; la charge totale est $Q = \int \mathrm{d}q$. Pour une distribution uniforme : $Q = \lambda L$, $Q = \sigma S$, $Q = \rho V$.

1. $\lambda = \dfrac{Q}{L} = \dfrac{8 \times 10^{-9}}{2} = 4 \times 10^{-9}\ \text{C/m}$.

$$\lambda = 4\ \text{nC/m}$$

2. $Q = \sigma \times \pi R^2 = 2 \times 10^{-6} \times \pi \times (0{,}1)^2 = 2 \times 10^{-6} \times 0{,}0314 \approx 6{,}28 \times 10^{-8}$ C.

$$Q \approx 62{,}8\ \text{nC}$$

3. **Volume.** $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times (0{,}05)^3 \approx 5{,}24 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$.
Densité. $\rho = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{10^{-8}}{5{,}24 \times 10^{-4}} \approx 1{,}9 \times 10^{-5}\ \text{C/m}^3$.

$$\rho \approx 1{,}9 \times 10^{-5}\ \text{C/m}^3$$

4. **Charge élémentaire.** L'élément $\mathrm{d}x$ porte $\mathrm{d}q = \lambda(x)\,\mathrm{d}x = \lambda_0 \dfrac{x}{L}\,\mathrm{d}x$.

Intégration. $Q = \dfrac{\lambda_0}{L}\displaystyle\int_0^L x\,\mathrm{d}x = \dfrac{\lambda_0}{L}\left[\dfrac{x^2}{2}\right]_0^L = \dfrac{\lambda_0}{L}\times\dfrac{L^2}{2} = \dfrac{\lambda_0 L}{2}$.

$$\boxed{Q = \frac{\lambda_0 L}{2}}$$

5. **Charge d'une coquille.** $\mathrm{d}q = \rho(r)\,\mathrm{d}V = \rho_0\left(1-\dfrac{r}{R}\right)4\pi r^2\,\mathrm{d}r = 4\pi\rho_0\left(r^2 - \dfrac{r^3}{R}\right)\mathrm{d}r$.

Intégration de 0 à R.

$$Q = 4\pi\rho_0\left[\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right]_0^R = 4\pi\rho_0\left(\frac{R^3}{3} - \frac{R^3}{4}\right) = 4\pi\rho_0\,\frac{R^3}{12} = \frac{\pi\rho_0 R^3}{3}.$$

$$\boxed{Q = \frac{\pi\rho_0 R^3}{3}}$$

Exercice 3 — Loi de Coulomb et superposition ★★

On donne $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9$ SI.

1. Calculer la force entre $q_1 = 4$ nC et $q_2 = -9$ nC distantes de 10 cm. Que devient-elle si la distance est divisée par 2 ?
2. Deux charges $q_A = q_B = +1\ \mu$C sont en $A(-a\,;\,0)$ et $B(a\,;\,0)$, avec $a = 30$ cm. Une charge $q = +1\ \mu$C est placée en $M(0\,;\,a)$ (figure 1). Calculer les composantes des forces $\vec{F}_A$ et $\vec{F}_B$ qu'elle subit, puis la force totale.
3. Deux charges $+4q$ et $+q$ ($q > 0$) sont fixées aux extrémités d'un segment de longueur d. Où placer une troisième charge sur ce segment pour qu'elle soit en équilibre ?

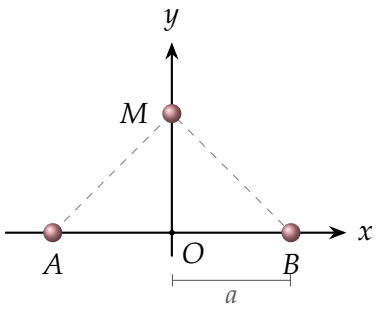


Figure 1 – Trois charges positives.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Loi de Coulomb : $F = K\dfrac{|q_1 q_2|}{r^2}$, répulsive pour des charges de même signe. Principe de superposition : $\vec{F} = \sum \vec{F}_i$ (on additionne les composantes).

1. **Force.** $F = 9\times10^9 \times \dfrac{4\times10^{-9}\times 9\times10^{-9}}{(0{,}1)^2} = 9\times10^9\times\dfrac{36\times10^{-18}}{10^{-2}} = 3{,}24\times10^{-5}$ N, attractive (signes contraires).
   Distance divisée par 2. r^2 est divisé par 4, donc F est multipliée par 4 : $F' = 1{,}30\times10^{-4}$ N.

$$\boxed{F = 3{,}24\times10^{-5}\ \text{N}\,;\quad F' = 4F = 1{,}30\times10^{-4}\ \text{N}}$$

2. **Distances.** $AM = BM = \sqrt{a^2+a^2} = a\sqrt{2} \approx 0{,}424$ m, donc $AM^2 = 2a^2 = 0{,}18$ m^2.

Intensités. $F_A = F_B = K\dfrac{q_A q}{2a^2} = 9\times10^9 \times \dfrac{10^{-12}}{0{,}18} = 0{,}05$ N.

Directions. Les charges se repoussent : $\vec{F}_A$ est dirigée de A vers M, selon le vecteur unitaire $\dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM} = \dfrac{(a\,;\,a)}{a\sqrt{2}} = \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$; $\vec{F}_B$ est dirigée de B vers M, selon $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,;\,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Composantes. $\vec{F}_A = (0{,}05\times0{,}707\,;\,0{,}05\times0{,}707) = (0{,}0354\,;\,0{,}0354)$ N et $\vec{F}_B = (-0{,}0354\,;\,0{,}0354)$ N.

Somme. $\vec{F} = (0{,}0354-0{,}0354\,;\,0{,}0354+0{,}0354) = (0\,;\,0{,}0707)$ N.

$$\boxed{\vec{F} \approx 0{,}071\,\vec{\jmath}\ \text{N}}$$

3. **Position.** On place la charge q_3 à la distance x de la charge $4q$, donc à $d-x$ de la charge q. Les deux forces sont opposées (les deux charges fixes ont le même signe).

   Équilibre. $K\dfrac{4q\,|q_3|}{x^2} = K\dfrac{q\,|q_3|}{(d-x)^2}$, soit $\dfrac{4}{x^2} = \dfrac{1}{(d-x)^2}$, d'où $\dfrac{2}{x} = \dfrac{1}{d-x}$ (grandeurs positives).

   Résolution. $2(d-x) = x$, donc $x = \dfrac{2d}{3}$.

   $$\boxed{x = \frac{2d}{3}\ \text{de la charge } 4q}$$

   ■ *La position ne dépend ni de la valeur ni du signe de q_3 ; elle est plus proche de la charge la plus faible.*

Partie B — Champ et potentiel de charges ponctuelles (chapitre 2)

Exercice 4 — Deux charges égales ★

Deux charges $q = +2$ nC sont placées en $A(-3\text{ cm}\,;\,0)$ et $B(3\text{ cm}\,;\,0)$.

1. Calculer le potentiel et le champ au point $M(0\,;\,4\text{ cm})$.
2. Calculer le potentiel et le champ au point O. Commenter.
3. Quel travail la force électrique effectue-t-elle sur un proton ($q_p = e$) qui va de M à O ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Charge ponctuelle : $V = K\dfrac{q}{r}$ et $\vec{E} = K\dfrac{q}{r^2}\vec{u}$ ($\vec{u}$ de la charge vers le point). Superposition : $V = \sum V_i$, $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$. Travail : $W_{A\to B} = q(V_A - V_B)$.

1. **Distances.** $AM = BM = \sqrt{3^2+4^2} = 5\text{ cm} = 0{,}05$ m.

   Potentiel. $V_M = K\dfrac{q}{AM} + K\dfrac{q}{BM} = 2\times\dfrac{9\times10^9\times2\times10^{-9}}{0{,}05} = 2\times360 = 720$ V.

   Champ de chaque charge. $E_A = E_B = K\dfrac{q}{(0{,}05)^2} = \dfrac{18}{2{,}5\times10^{-3}} = 7200$ V/m.

   Composantes. $\vec{u}_A = \dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM} = \dfrac{(3\,;\,4)}{5} = (0{,}6\,;\,0{,}8)$ et $\vec{u}_B = \dfrac{(-3\,;\,4)}{5} = (-0{,}6\,;\,0{,}8)$. Donc

$\vec{E}_A = (4320\,;\,5760)$ et $\vec{E}_B = (-4320\,;\,5760)$ V/m.
Somme. $\vec{E}_M = (0\,;\,11\,520)$ V/m.

$$\boxed{V_M = 720\ \text{V}, \qquad \vec{E}_M = 11\,520\,\vec{\jmath}\ \text{V/m}}$$

2. **Potentiel.** $V_O = 2 \times \dfrac{9\times10^{9}\times 2\times10^{-9}}{0{,}03} = 2\times 600 = 1200$ V.
Champ. $E_A = E_B = K\dfrac{q}{(0{,}03)^2} = \dfrac{18}{9\times10^{-4}} = 2\times10^{4}$ V/m ; $\vec{E}_A$ dirigé vers $+\vec{\imath}$ et $\vec{E}_B$ vers $-\vec{\imath}$: $\vec{E}_O = \vec{0}$.

$$\boxed{V_O = 1200\ \text{V}, \qquad \vec{E}_O = \vec{0}}$$

■ *Le champ est nul en O alors que le potentiel ne l'est pas : le champ dépend des* variations *du potentiel ($\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$), pas de sa valeur.*

3. **Travail.** $W_{M\to O} = e\,(V_M - V_O) = 1{,}6\times10^{-19}\times(720-1200) = -7{,}68\times10^{-17}$ J.

$$\boxed{W_{M\to O} = -7{,}68\times10^{-17}\ \text{J (travail résistant)}}$$

Exercice 5 — Deux charges opposées ★★

Une charge $+q$ est en $A(-a\,;\,0)$ et une charge $-q$ en $B(a\,;\,0)$. On étudie un point $M(0\,;\,y)$ de l'axe Oy.

1. Calculer le potentiel en M.
2. Calculer les composantes des champs $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ en M, puis le champ total.
3. Application : $q = 1$ nC, $a = 3$ cm, $y = 4$ cm.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. $\vec{E} = K\dfrac{q}{r^2}\vec{u} = K\dfrac{q}{r^3}\vec{r}$ où $\vec{r}$ est le vecteur allant de la charge au point ; $V = K\dfrac{q}{r}$.

1. **Distances.** $AM = BM = r = \sqrt{a^2+y^2}$. **Potentiel.** $V_M = K\dfrac{q}{r} + K\dfrac{-q}{r} = 0$.

$$\boxed{V_M = 0}$$

2. **Champ de $+q$.** $\overrightarrow{AM} = (a\,;\,y)$, donc $\vec{E}_A = \dfrac{Kq}{r^3}(a\,;\,y)$.
Champ de $-q$. $\overrightarrow{BM} = (-a\,;\,y)$, donc $\vec{E}_B = \dfrac{K(-q)}{r^3}(-a\,;\,y) = \dfrac{Kq}{r^3}(a\,;\,-y)$.
Somme. $\vec{E} = \dfrac{Kq}{r^3}(a+a\,;\,y-y) = \dfrac{2Kqa}{r^3}\,\vec{\imath}$.

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{2Kqa}{(a^2+y^2)^{3/2}}\,\vec{\imath}\ (\text{de } +q \text{ vers } -q)}$$

3. **Application.** $r = 5$ cm : $E = \dfrac{2\times9\times10^{9}\times10^{-9}\times0{,}03}{(0{,}05)^3} = \dfrac{0{,}54}{1{,}25\times10^{-4}} = 4320$ V/m.

■ *Le potentiel est nul mais pas le champ : sur l'axe Oy, V est constant ($V = 0$), mais il varie quand on se déplace selon x.*

Partie C Distributions linéiques

Exercice 6 — Anneau chargé ★★

Un anneau de centre O, de rayon R, d'axe Oz, porte la charge $Q > 0$ répartie uniformément. On étudie un point M de l'axe, de cote z (figure 2).

1. Montrer que tous les points de l'anneau sont à la même distance r de M. En déduire le potentiel $V(z)$.
2. En déduire le champ $E_z = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}$ sur l'axe.
3. En quel point de l'axe le champ est-il maximal ? Que vaut-il au centre ? Loin de l'anneau ?
4. Application : $R = 10$ cm, $Q = 10$ nC. Calculer V et E en $z = 10$ cm.

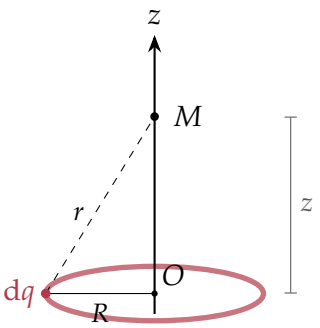


Figure 2 – Anneau chargé.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Distribution continue : $\mathrm{d}V = K\dfrac{\mathrm{d}q}{r}$, puis $V = \int \mathrm{d}V$; le champ s'obtient par $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V$ (ici $E_z = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z$).

1. **Distance.** Chaque point P de l'anneau est à la distance R de O, et M est à la distance z de O sur l'axe, perpendiculaire au plan de l'anneau. Le triangle OPM est rectangle en O : $r = PM = \sqrt{R^2 + z^2}$, la même pour tous les points.
   Potentiel. $\mathrm{d}V = K\dfrac{\mathrm{d}q}{r}$ avec r constant : $V = \dfrac{K}{r}\displaystyle\int \mathrm{d}q = \frac{KQ}{r}$.

$$\boxed{V(z) = \frac{KQ}{\sqrt{R^2 + z^2}}}$$

2. **Dérivée.** $V = KQ\,(R^2 + z^2)^{-1/2}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = KQ \times \left(-\dfrac{1}{2}\right)(R^2 + z^2)^{-3/2} \times 2z = -\dfrac{KQz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$.

$$\boxed{E_z = \frac{KQz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}}$$

3. **Maximum.** $\dfrac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z} = KQ\,\dfrac{(R^2 + z^2) - 3z^2}{(R^2 + z^2)^{5/2}} = KQ\,\dfrac{R^2 - 2z^2}{(R^2 + z^2)^{5/2}}$, nul pour $z = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ (positif avant, négatif après).
   Centre. $z = 0$ donne $E = 0$. **Loin.** Pour $z \gg R$, $R^2 + z^2 \approx z^2$ et $E \approx \dfrac{KQ}{z^2}$: l'anneau se comporte comme une charge ponctuelle.

$$E \text{ maximal en } z = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

4. **Application.** $KQ = 9 \times 10^9 \times 10^{-8} = 90$ SI ; $r = \sqrt{0{,}01 + 0{,}01} = \sqrt{0{,}02} \approx 0{,}141$ m.
$V = \dfrac{90}{0{,}141} \approx 636$ V ; $E = \dfrac{90 \times 0{,}1}{(0{,}02)^{3/2}} = \dfrac{9}{2{,}83 \times 10^{-3}} \approx 3{,}18 \times 10^3$ V/m.

$$V \approx 636 \text{ V}, \qquad E \approx 3{,}2 \times 10^3 \text{ V/m}$$

Exercice 7 — Fil rectiligne infini ★★

Un fil rectiligne infini, porté par l'axe Oz, a la densité linéique uniforme $\lambda > 0$. On étudie un point M de l'axe Ox, à la distance d du fil (figure 3). L'élément $\mathrm{d}z$ du fil, situé à la cote z, est vu depuis M sous l'angle θ mesuré à partir de MO.

1. Exprimer z et la distance r en fonction de d et θ, puis $\mathrm{d}z$ en fonction de $\mathrm{d}\theta$.
2. Écrire les composantes $\mathrm{d}E_x$ et $\mathrm{d}E_z$ du champ créé par l'élément $\mathrm{d}z$, en fonction de θ et $\mathrm{d}\theta$.
3. Intégrer pour θ variant de $-\pi/2$ à $\pi/2$. Conclure.
4. Application : $\lambda = 1$ nC/m, $d = 10$ cm.

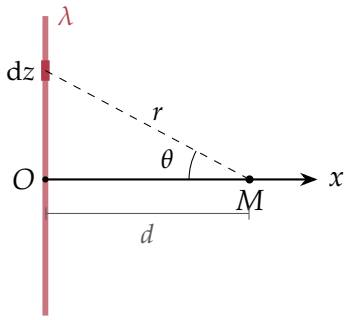


Figure 3 – Fil infini.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $\overrightarrow{\mathrm{d}E} = K\dfrac{\mathrm{d}q}{r^2}\vec{u}$ avec $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}z$; on projette sur les axes puis on intègre chaque composante.
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\tan\theta = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$.

1. **Triangle OPM rectangle en O.** $\tan\theta = \dfrac{z}{d}$, donc $z = d\tan\theta$; $\cos\theta = \dfrac{d}{r}$, donc $r = \dfrac{d}{\cos\theta}$.
Différentielle. $\mathrm{d}z = \dfrac{d}{\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$.

2. **Direction.** $\vec{u}$ va de l'élément P vers M ; il fait l'angle θ avec $\vec{\imath}$ et pointe vers les z négatifs : $\vec{u} = (\cos\theta\,;\,-\sin\theta)$ dans le plan (x, z).
Module. $\mathrm{d}E = K\dfrac{\lambda\,\mathrm{d}z}{r^2} = K\lambda\,\dfrac{d}{\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta \times \dfrac{\cos^2\theta}{d^2} = \dfrac{K\lambda}{d}\,\mathrm{d}\theta$.
Composantes. $\mathrm{d}E_x = \dfrac{K\lambda}{d}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ et $\mathrm{d}E_z = -\dfrac{K\lambda}{d}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$.

3. **Composante x.** $E_x = \dfrac{K\lambda}{d}\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{K\lambda}{d}\Big[\sin\theta\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{K\lambda}{d} \times 2 = \frac{2K\lambda}{d}$.
Composante z. $E_z = -\dfrac{K\lambda}{d}\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -\frac{K\lambda}{d}\Big[-\cos\theta\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = -\frac{K\lambda}{d}\,(0-0) = 0$.
Conclusion. Le champ est perpendiculaire au fil et vaut $E = \dfrac{2K\lambda}{d} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}$; il décroît comme $1/d$.

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}$$

4. **Application.** $E = \dfrac{2 \times 9 \times 10^{9} \times 10^{-9}}{0{,}1} = 180\ \text{V/m}.$

Partie D Distribution surfacique

Exercice 8 — Disque chargé et plan infini ★★★

Un disque de centre O, de rayon R, d'axe Oz, porte la densité surfacique uniforme $\sigma > 0$. On étudie un point M de l'axe, de cote $z > 0$.

1. On découpe le disque en couronnes de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$. Exprimer leur aire et leur charge $\mathrm{d}q$.
2. Chaque couronne est un anneau : utiliser le résultat de l'exercice 6 pour écrire son potentiel $\mathrm{d}V$ en M, puis calculer $V(z)$.
3. En déduire $E_z(z)$.
4. Que devient le champ quand $R \to \infty$ (plan infini) ? Comparer le champ juste au-dessus ($z > 0$) et juste en dessous ($z < 0$) du plan.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Une couronne de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$ a l'aire $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$. Anneau de charge $\mathrm{d}q$: $\mathrm{d}V = K\dfrac{\mathrm{d}q}{\sqrt{r^2+z^2}}$. Avec $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

1. **Aire et charge.** $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$ (longueur du cercle $\times$ épaisseur) et $\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S = 2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r$.

2. **Potentiel d'une couronne.** $\mathrm{d}V = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2+z^2}} = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\dfrac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2+z^2}}$.

   Primitive. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\sqrt{r^2+z^2} = \dfrac{r}{\sqrt{r^2+z^2}}$.

   Intégration de 0 à R. $V(z) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\Big[\sqrt{r^2+z^2}\Big]_0^R = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right)$ (car $\sqrt{z^2} = z$ pour $z > 0$).

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+z^2} - z\right)$$

3. **Dérivation.** $E_z = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\dfrac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} - 1\right)$.

$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$$

4. **Plan infini.** Pour $R \to \infty$, $\dfrac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \to 0$, donc $E_z \to \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$: le champ ne dépend plus de z, il est uniforme.
   De l'autre côté. Pour $z < 0$, $\sqrt{z^2} = -z$ et le même calcul donne $E_z = -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (le champ

s'éloigne du plan des deux côtés).
Saut. $E_z(0^+) - E_z(0^-) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$: le champ est discontinu à la traversée du plan chargé, alors que le potentiel est continu.

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \text{ de chaque côté, saut de } \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Partie E Distribution volumique et théorème de Gauss

Exercice 9 — Flux et théorème de Gauss ★

On donne $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m.

1. Une surface fermée Σ entoure les charges $q_1 = +3$ nC et $q_2 = -1$ nC ; la charge $q_3 = +5$ nC est à l'extérieur. Calculer le flux du champ à travers Σ. La charge q_3 modifie-t-elle le champ sur Σ ? Le flux ?
2. Une charge ponctuelle $q = 1$ nC est au sommet d'un cône de demi-angle $\alpha = 60°$. Calculer l'angle solide du cône, puis le flux du champ de q à travers toute surface qui ferme ce cône (et que traversent toutes ses génératrices).

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Théorème de Gauss : $\oiint \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \dfrac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$. Flux élémentaire d'une charge ponctuelle : $\mathrm{d}\Phi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\mathrm{d}\Omega$. Cône : $\Omega = 2\pi(1 - \cos\alpha)$.

1. **Charge intérieure.** $Q_{\text{int}} = q_1 + q_2 = 3 - 1 = 2$ nC. **Flux.** $\Phi = \dfrac{2 \times 10^{-9}}{8{,}85 \times 10^{-12}} \approx 226$ V·m.
   Rôle de q_3. q_3 crée un champ en tout point de Σ (le champ total en est modifié), mais le flux de ce champ à travers Σ est nul (ce qui entre ressort) : le flux total n'en dépend pas.

$$\Phi = \frac{q_1 + q_2}{\varepsilon_0} \approx 226 \text{ V} \cdot \text{m}$$

2. **Angle solide.** $\Omega = 2\pi(1 - \cos 60°) = 2\pi \times 0{,}5 = \pi$ sr (le quart de l'espace).
   Flux. On additionne $\mathrm{d}\Phi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}\Omega$ sur tout le cône : $\Phi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\Omega = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0} \times \pi = \dfrac{q}{4\varepsilon_0}$.
   Application. $\Phi = \dfrac{10^{-9}}{4 \times 8{,}85 \times 10^{-12}} \approx 28{,}2$ V·m, soit le quart du flux total $q/\varepsilon_0 \approx 113$ V·m.

$$\Omega = \pi \text{ sr}, \qquad \Phi = \frac{q}{4\varepsilon_0} \approx 28 \text{ V} \cdot \text{m}$$

Exercice 10 — Sphère chargée en volume : application du théorème de Gauss ★★

Une boule de centre O et de rayon R porte une charge $Q > 0$ répartie **uniformément dans son volume**, avec la densité volumique constante ρ. On admet que le champ créé en un point M est **radial**, $\vec{E} = E(r)\,\vec{u}_r$ avec $\vec{u}_r = \dfrac{\overrightarrow{OM}}{OM}$, et que sa valeur $E(r)$ ne dépend que de la distance $r = OM$ (figure 4).

1. Exprimer Q en fonction de ρ et R.
2. On choisit comme surface de Gauss la sphère Σ_r de centre O et de rayon r. Montrer que le flux de $\vec{E}$ à travers Σ_r vaut $\Phi = 4\pi r^2 E(r)$.
3. **Point extérieur** ($r > R$) : quelle est la charge intérieure à Σ_r ? En déduire $E(r)$. Comparer avec le champ d'une charge ponctuelle Q placée en O.
4. **Point intérieur** ($r < R$) : calculer la charge intérieure à Σ_r, puis $E(r)$ en fonction de ρ, puis de Q et R.
5. Vérifier que E est continu en $r = R$. Tracer l'allure de $E(r)$.

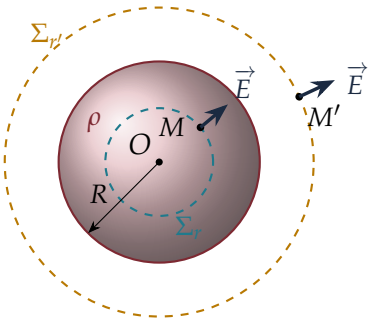


Figure 4 – Boule chargée en volume et deux surfaces de Gauss : Σ_r intérieure ($r < R$) et $\Sigma_{r'}$ extérieure ($r' > R$).

6. **Potentiel.** On prend $V = 0$ à l'infini. Sachant que $E(r) = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$, calculer $V(r)$ à l'extérieur, puis à l'intérieur (en utilisant la continuité de V en $r = R$). Calculer $V(0)$.
7. **Vérification locale.** À l'intérieur, écrire $\vec{E}$ en coordonnées cartésiennes ($\overrightarrow{OM} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k}$) et vérifier que $\operatorname{div}\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$.
8. **Application** : $R = 5$ cm, $Q = 10$ nC. Calculer ρ, puis E en $r = R/2$, $r = R$ et $r = 2R$, et le potentiel au centre et à la surface.

Corrigé de l'exercice 10

Rappel. Théorème de Gauss : $\displaystyle\oiint_{\Sigma} \vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$, où Q_{int} est la charge située *à l'intérieur* de la surface fermée Σ. Volume d'une boule de rayon r : $\frac{4}{3}\pi r^3$; aire d'une sphère : $4\pi r^2$. Relation champ–potentiel : $E(r) = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$.

1. **Charge totale.** La densité est constante : $Q = \rho \times \text{volume} = \rho\,\dfrac{4}{3}\pi R^3$.

$$\boxed{Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \qquad \Longleftrightarrow \qquad \rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}}$$

2. **Vecteur surface.** En un point de Σ_r, le vecteur surface élémentaire est orienté vers l'extérieur, selon le rayon : $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_r$.
   Produit scalaire. $\vec{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S} = E(r)\,\vec{u}_r\cdot\mathrm{d}S\,\vec{u}_r = E(r)\,\mathrm{d}S$ (car $\vec{u}_r\cdot\vec{u}_r = 1$).
   E **est constant sur** Σ_r. Tous les points de Σ_r sont à la même distance r de O, donc $E(r)$ y a

la même valeur : on la sort de l'intégrale,

$$\Phi = \oiint_{\Sigma_r} E(r)\,\mathrm{d}S = E(r) \oiint_{\Sigma_r} \mathrm{d}S = E(r) \times 4\pi r^2.$$

$$\boxed{\Phi = 4\pi r^2\, E(r)}$$

■ *Tout l'intérêt de la surface de Gauss sphérique est là : sur elle, $\vec{E}$ est partout perpendiculaire à la surface et de valeur constante, ce qui permet de calculer le flux sans intégrale.*

3. **Charge intérieure.** Si $r > R$, la sphère Σ_r contient toute la boule : $Q_{\text{int}} = Q$.
Théorème de Gauss. $4\pi r^2 E(r) = \dfrac{Q}{\varepsilon_0}$, donc $E(r) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$.

$$\boxed{E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \qquad (r > R)}$$

Comparaison. C'est exactement le champ d'une charge ponctuelle Q placée en O : **vue de l'extérieur, la boule se comporte comme si toute sa charge était concentrée en son centre**.

4. **Charge intérieure.** Si $r < R$, seule la boule de rayon r est à l'intérieur de Σ_r ; la densité étant constante,
$$Q_{\text{int}} = \rho \times \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\rho\, r^3.$$
On peut aussi l'écrire avec Q : $Q_{\text{int}} = Q \times \dfrac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = Q\,\dfrac{r^3}{R^3}$ (fraction du volume total).
Théorème de Gauss. $4\pi r^2 E(r) = \dfrac{4\pi\rho\, r^3}{3\varepsilon_0}$; on divise par $4\pi r^2$: $E(r) = \dfrac{\rho\, r}{3\varepsilon_0}$.
En fonction de Q. Avec $\rho = \dfrac{3Q}{4\pi R^3}$: $E(r) = \dfrac{3Q}{4\pi R^3} \times \dfrac{r}{3\varepsilon_0} = \dfrac{Q\,r}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$.

$$\boxed{E(r) = \frac{\rho\, r}{3\varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q\,r}{R^3} \qquad (r < R)}$$

■ *À l'intérieur, le champ est proportionnel à r : il est nul au centre (la charge intérieure tend vers zéro) et croît linéairement jusqu'à la surface.*

5. **Continuité.** En $r = R$: à l'intérieur $E(R^-) = \dfrac{\rho R}{3\varepsilon_0}$; à l'extérieur $E(R^+) = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 R^2} = \dfrac{\rho R}{3\varepsilon_0}$.
Les deux valeurs sont égales : E est continu.

$$\boxed{E_{\max} = E(R) = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R^2}}$$

Allure. E croît linéairement de 0 à $E(R)$ pour $0 \le r \le R$, puis décroît en $1/r^2$ (figure 5).

■ *Le champ est continu car la charge est répartie en volume ; pour une sphère chargée* en surface, *E subirait un saut σ/ε_0 à la traversée (comparer avec le plan de l'exercice 8).*

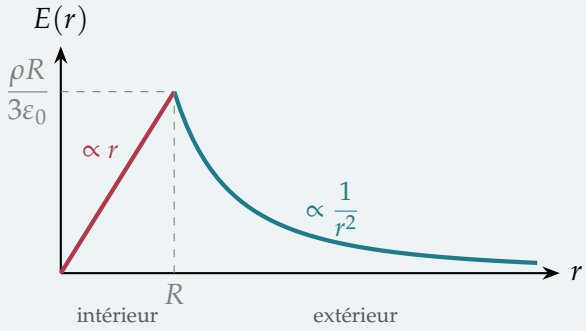


Figure 5 – Champ d'une boule uniformément chargée en volume : linéaire à l'intérieur, en $1/r^2$ à l'extérieur, maximal et continu en $r = R$.

6. **Extérieur.** $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, dont une primitive est $V(r) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C$. Avec $V(\infty) = 0$: $C = 0$.

$$\boxed{V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r} \qquad (r \geq R)}$$

Intérieur. $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{\rho\, r}{3\varepsilon_0}$, donc $V(r) = -\dfrac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} + C'$.

Continuité en $r = R$. Valeur extérieure : $V(R) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \dfrac{\frac{4}{3}\pi R^3\rho}{4\pi\varepsilon_0 R} = \dfrac{\rho R^2}{3\varepsilon_0}$. On impose $-\dfrac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + C' = \dfrac{\rho R^2}{3\varepsilon_0}$, d'où $C' = \dfrac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} + \dfrac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} = \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$.

$$\boxed{V(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}\left(3R^2 - r^2\right) \qquad (r \leq R)}$$

Centre. $V(0) = \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} = \dfrac{3}{2}V(R)$: le potentiel est maximal au centre.

7. **Composantes.** À l'intérieur, $\vec{E} = \dfrac{\rho\, r}{3\varepsilon_0}\vec{u}_r = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OM}$ (car $r\,\vec{u}_r = \overrightarrow{OM}$), soit $E_x = \dfrac{\rho\, x}{3\varepsilon_0}$, $E_y = \dfrac{\rho\, y}{3\varepsilon_0}$, $E_z = \dfrac{\rho\, z}{3\varepsilon_0}$.

Divergence. $\operatorname{div}\vec{E} = \dfrac{\partial E_x}{\partial x} + \dfrac{\partial E_y}{\partial y} + \dfrac{\partial E_z}{\partial z} = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} + \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} + \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$.

$$\boxed{\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \text{ : la forme locale du théorème de Gauss est vérifiée}}$$

8. **Densité.** $\rho = \dfrac{3Q}{4\pi R^3} = \dfrac{3\times10^{-8}}{4\pi\times(0{,}05)^3} = \dfrac{3\times10^{-8}}{1{,}571\times10^{-3}} \approx 1{,}9\times10^{-5}\ \mathrm{C/m^3}$ (même valeur qu'à l'exercice 2).

Surface. $E(R) = \dfrac{KQ}{R^2} = \dfrac{9\times10^9\times10^{-8}}{(0{,}05)^2} = \dfrac{90}{2{,}5\times10^{-3}} = 3{,}6\times10^4\ \mathrm{V/m}$.

Intérieur et extérieur. $E(R/2) = \dfrac{1}{2}E(R) = 1{,}8\times10^4\ \mathrm{V/m}$ (champ linéaire) ; $E(2R) = \dfrac{1}{4}E(R) = 9\times10^3\ \mathrm{V/m}$ (champ en $1/r^2$).

Potentiels. $V(R) = \dfrac{KQ}{R} = \dfrac{90}{0{,}05} = 1800\ \mathrm{V}$ et $V(0) = \dfrac{3}{2}V(R) = 2700\ \mathrm{V}$.

$$E(R/2) = 1{,}8 \times 10^4, \quad E(R) = 3{,}6 \times 10^4, \quad E(2R) = 9 \times 10^3 \text{ V/m}$$

$$V(R) = 1800 \text{ V}, \qquad V(0) = 2700 \text{ V}$$

Exercice 11 — Gradient et équation de Poisson ★

Dans une région de l'espace, le potentiel vaut $V(x,y,z) = 2x^2 - 3y + z$ (en V, coordonnées en m).

1. Calculer le champ $\vec{E}$ en tout point, puis au point $P(1\,;\,0\,;\,0)$.
2. Calculer $\operatorname{div}\vec{E}$ et en déduire la densité de charge ρ. Vérifier avec l'équation de Poisson.

Corrigé de l'exercice 11

Rappel. $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$; $\operatorname{div}\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$; $\Delta V + \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$.

1. **Dérivées partielles.** $\dfrac{\partial V}{\partial x} = 4x$, $\dfrac{\partial V}{\partial y} = -3$, $\dfrac{\partial V}{\partial z} = 1$.

   Champ. $\vec{E} = -4x\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} - \vec{k}$ (V/m). En P : $\vec{E} = -4\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} - \vec{k}$, de norme $\sqrt{16+9+1} = \sqrt{26} \approx 5{,}1$ V/m.

$$\vec{E} = -4x\,\vec{\imath} + 3\,\vec{\jmath} - \vec{k}$$

2. **Divergence.** $\operatorname{div}\vec{E} = \dfrac{\partial(-4x)}{\partial x} + \dfrac{\partial(3)}{\partial y} + \dfrac{\partial(-1)}{\partial z} = -4$.

   Densité. $\rho = \varepsilon_0 \operatorname{div}\vec{E} = -4\varepsilon_0 = -4 \times 8{,}85 \times 10^{-12} \approx -3{,}5 \times 10^{-11}$ C/m^3.

   Vérification. $\Delta V = \dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 4 + 0 + 0 = 4$, et $\Delta V + \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} = 4 - 4 = 0$.

$$\rho = -4\varepsilon_0 \approx -3{,}5 \times 10^{-11} \text{ C/m}^3$$